

08 L0系はどうやって磁石だけで浮いて進む？

電験二種 一次「理論」 - 電磁誘導・渦電流・電磁力・磁気エネルギー

1. このテーマで電験は何を問うか

中心は「磁束が変化すると何が起こるか」を、起電力・電流・力・エネルギーまで一続きで扱うこと。固定EXAMALIGNMENTは一次4問・6小問で、二次は固定範囲だけの直接対応問題がないため採用しない。

最低限の式

$$\begin{aligned}\lambda &= N \Phi \\ e &= - d\lambda / dt = - N d\Phi / dt \\ v &= dl / dt \\ W &= 1/2 L I^2\end{aligned}$$

Φ : 磁束 [Wb] / λ : 鎖交磁束 [Wb・turn] / e : 誘導起電力 [V] / v : 速度 [m/s] / L : インダクタンス [H] / I : 電流 [A] / W : エネルギー [J]

2. ファラデーの法則

コイルを貫く磁束が時間とともに変化すると誘導起電力が生じる。1ターン当たりの磁束を Φ 、巻数を N とすれば鎖交磁束は $\lambda = N \Phi$

で、誘導起電力は次式で表される。磁束が大きいだけではなく、時間変化が必要である。

$$\begin{aligned}e &= - d\lambda / dt = - N d\Phi / dt \\ \text{平均値: } |e| &= N |\Delta \Phi| / \Delta t\end{aligned}$$

3. 空間変化を時間変化へ変える

鎖交磁束 λ が位置 l の関数で、コイルが速度 $v = dl/dt$ で移動する場合は、位置変化を時間変化へ変換する。

$$e = - d\lambda / dt = - (d\lambda / dl)(dl / dt) = - v d\lambda / dl$$

試験では $d\Phi/dl$ や $d\lambda/dl$ をそのまま起電力としない。速度 dl/dt を掛けて時間微分へ直す。

4. レンツの法則と負号

ファラデーの法則の負号は、誘導作用が元の磁束変化を妨げる向きに生じることを表す。磁束が増加しているなら増加を打ち消す向き、減少しているなら元の磁束を保つ向きに誘導作用が生じる。

向き問題では、磁束の正方向と回路の正方向を先に決める。負号を単に「電圧が負」と暗記しない。

5. 誘導起電力から誘導電流へ

閉じた導体経路があれば誘導起電力により誘導電流が流れる。抵抗だけで表す単純な閉回路なら $I = \mathcal{E}/R$ 。回路が開いていれば起電力は存在しても閉路電流は流れない。

6. 渦電流

導体を貫く磁束が変化すると、塊状導体の内部にも閉じた経路を描くように電流が分布して流れる。これが渦電流である。渦電流もファラデーの法則とレンツの法則に従い、「導体内部に分布した誘導電流」として扱う。

7. 誘導電流と電磁力

誘導電流が外部磁界中に存在すると電磁力が生じる。直線導体と磁界が直交する単純な場合は $F = BIl$ 。向きは、まずレンツの法則で誘導電流の向きを決め、その電流と外部磁界の関係から判断する。

磁束変化 → 誘導起電力 → 誘導電流 → 電磁力

8. 磁界に蓄えられるエネルギー

線形でインダクタンス L を一定とみなせるコイルでは、電流 I により磁界へ蓄えられるエネルギーは $W = 1/2 LI^2$ 。電流が2倍ならエネルギーは4倍になる。

$$W = 1/2 L I^2$$

2コイルで L_1, L_2, M が与えられ、磁束が助け合う向きなら

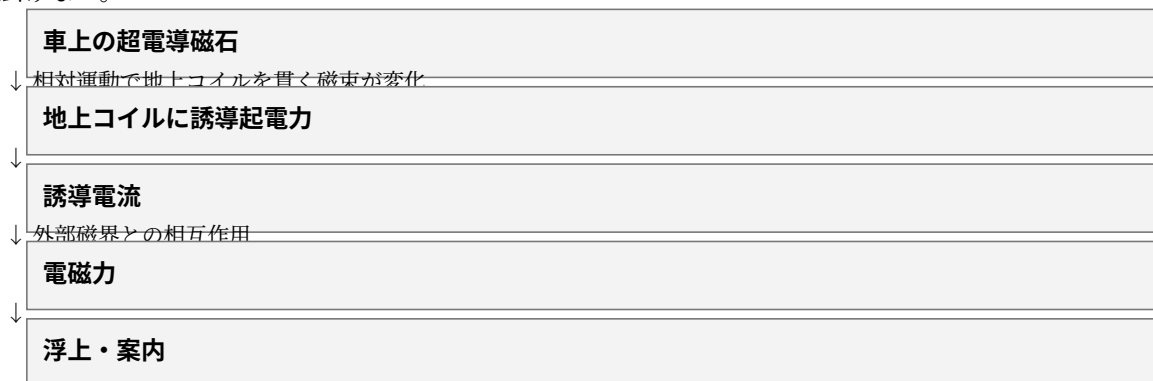
$$W = 1/2 L_1 I_1^2 + 1/2 L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

打ち消す向きなら相互項の符号が負になる。

本Topicでは M の導出や仮想変位法には広げない。

9. L0系への接続

超電導リニアは、電磁誘導の流れを具体化する題材として用いる。超電導物性、材料、冷却方式、推進用電力変換へは範囲を広げない。



10. 問題を見たときの解法手順

1. どのコイル・導体を貫く磁束か決める。
2. 磁束または鎖交磁束が増加か減少かを判定する。
3. 位置依存なら $v=dl/dt$ で時間変化へ変換する。
4. $e=-d\lambda/dt$ または $e=-N d\Phi/dt$ で誘導起電力を求める。
5. 向きはレンツの法則で決める。
6. 閉回路なら必要に応じて誘導電流を求める。
7. 電磁力なら誘導電流と外部磁界の関係を見る。
8. 磁気エネルギーなら $W=LI^2/2$ 。結合コイルなら相互項を含む式を使う。
9. V, A, H, J, Wb の単位を検算する。

11. 頻出ミス

- ・ Φ と $\lambda=N\Phi$ の混同
- ・ $d\Phi/dt$ に速度を掛け忘れる
- ・ 基準方向を決めずにレンツの負号を扱う
- ・ 開回路でも誘導電流が流れると考える
- ・ $W=LI^2/2$ の $1/2$ を落とす
- ・ 結合コイルの相互項の符号を加勢/減勢を確認せず決める

3段階例題

例題1 基礎: 磁束変化から誘導起電力

150ターンのコイルを貫く1ターン当たりの磁束が、6 msの間に1.2 mWbから0.4 mWbへ一定割合で減少した。誘導起電力の大きさを求め、誘導作用の向きを説明する。

$$|\Delta \Phi| = 0.8 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

$$|e| = 150 \times 0.8 \times 10^{-3} / (6 \times 10^{-3}) = 20 \text{ V}$$

磁束は減少しているため、誘導作用はその減少を妨げ、元の磁束を保つ向き。答え 20 V。

例題2 本試験標準: 位置変化を時間変化へ変換

$\lambda(l)=0.36l$ [Wb・turn]、 $v=4.0$ m/s で l 正方向へ移動する。

$$d\lambda/dl = 0.36$$

$$e = -(d\lambda/dl)(dl/dt) = -0.36 \times 4.0 = -1.44 \text{ V}$$

大きさは1.44 V。負号は λ の増加を妨げる向きに誘導起電力が生じることを示す。

例題3 複合・ひっかけ: 結合コイルの磁気エネルギー

$L_1=0.20$ H, $L_2=0.10$ H, $M=0.040$ H, $I_1=2.0$ A, $I_2=3.0$ A。

助け合う向き:

$$W = 0.40 + 0.45 + 0.24 = 1.09 \text{ J}$$

打ち消す向き:

$$W = 0.40 + 0.45 - 0.24 = 0.61 \text{ J}$$

相互項 $M I_1 I_2$ の符号を無条件に正としない。

固定過去問への対応

過去問	要求事項	教材内対応
R7 問2(2)	結合コイルの磁気エネルギー	§ 8・例題3
R5 問2(2)	鎖交磁束の変化	§ 2-3・例題2
R5 問2(3)	$v=dl/dt$	§ 3・例題2
R5 問2(4)	ファラデー則	§ 2-4・例題1-2
R2 問2(2)	$W=LI^2/2$	§ 8・例題3
H28 問1(5)	$W=LI^2/2$	§ 8・例題3

**固定EXAM_ALIGNMENT: 一次4問・6小問。マッピング
6/6。二次採用0問、二次数合わせ0件、固定範囲外論点追加0件。**